SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH GIA LAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026-2027

Môn thi: **TOÁN (không chuyên)**
Thời gian:120 phút (*không kể thời gian phát đề*)
Ngày thi: 28/6/2026

Câu 1 *(1,5 điểm)*

1. Tính giá trị của biểu thức $T = 3\sqrt{2} + \sqrt{9} - \sqrt{18}$.
2. Giải phương trình $2x - 1 = 9$.
3. Giải bất phương trình $2x - 3 \le 0$.

Câu 2 *(2,0 điểm)*

1. Cho biểu thức $M = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{2}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{2}{x-1}$ với $x \ge 0, x \ne 1$.

a) Rút gọn biểu thức M.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $M < \dfrac{1}{2}$.

2. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 6 = 0$. Không giải phương trình, hãy tìm số nguyên k nhỏ nhất thỏa mãn $2x_1^2 - x_1x_2^2 + 7k \ge 0$.

Câu 3 *(1,5 điểm)*

Theo kế hoạch, một đội xe thực hiện nhiệm vụ chở 120 tấn lương thực đến vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong một số ngày quy định, mỗi ngày đội xe chở số tấn lương thực như nhau. Vì tính chất khẩn cấp nên đội xe đã được tăng cường thêm phương tiện vận chuyển. Do đó, mỗi ngày đội xe chở thêm được 10 tấn lương thực so với kế hoạch. Nhờ vậy, đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở bao nhiêu tấn lương thực?

Câu 4 *(2,0 điểm)*

1. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón có chiều cao $h = 12\ cm$ và bán kính đáy $r = 5\ cm$.

2. Xét phép thử "Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27".

a) Viết không gian mẫu của phép thử đó.

b) Tính xác suất của biến cố A: "Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố".

Câu 5 *(3,0 điểm)*

Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm).

1. Chứng minh tứ giác $AOBM$ nội tiếp.

2. Kẻ đường kính AC của đường tròn $(O; R)$, kẻ BH vuông góc với AC tại H. Gọi K giao điểm của MC và BH, D là giao điểm của hai đường thẳng BC và AM. Chứng minh tam giác MBD cân tại M và K là trung điểm của BH.

3. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB. Tính độ dài đoạn thẳng BH theo r và R.

-------- **HẾT** --------

Họ và tên thí sinh:

Tuyensinh247.com

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH GIA LAI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (1,5 điểm)	1)	**Tính giá trị của biểu thức** $T=3\sqrt{2}+\sqrt{9}-\sqrt{18}$. **Cách giải:** Ta có: $T=3\sqrt{2}+\sqrt{9}-\sqrt{18}$ $T=3\sqrt{2}+3-\sqrt{9\cdot 2}$ $T=3\sqrt{2}+3-3\sqrt{2}$ $T=3$ Vậy giá trị của biểu thức T là 3.
	2)	**Giải phương trình** $2x-1=9$. **Cách giải:** $2x-1=9$ $2x=9+1$ $2x=10$ $x=5$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{5\}$.
	3)	**Giải bất phương trình** $2x-3\le 0$. **Cách giải:** $2x-3\le 0$ $2x\le 3$ $x\le \frac{3}{2}$ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left\{x \mid x\le \frac{3}{2}\right\}$.

Câu 2:
(2 điểm)

1) **Cho biểu thức** $M=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{2}{x-1}$ **với** $x\ge 0, x\ne 1$.

a) **Rút gọn biểu thức** M.

Cách giải:

Với $x\ge 0, x\ne 1$, ta có:

$$M=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{\sqrt{x}-1}-\frac{2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$M=\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)+2(\sqrt{x}+1)-2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$M=\frac{x-\sqrt{x}+2\sqrt{x}+2-2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$M=\frac{x+\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$M=\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

$$M=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$$

Vậy $M=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ với $x\ge 0, x\ne 1$.

b) **Tìm tất cả các giá trị của x để** $M<\dfrac{1}{2}$.

Cách giải:

Để $M<\dfrac{1}{2}:\ \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}<\dfrac{1}{2}$

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{1}{2}<0$$

$$\frac{2\sqrt{x}-(\sqrt{x}-1)}{2(\sqrt{x}-1)}<0$$

$$\frac{\sqrt{x}+1}{2(\sqrt{x}-1)}<0$$

Vì $x\ge 0$ nên $\sqrt{x}\ge 0$, suy ra $\sqrt{x}+1>0$ với mọi $x\ge 0$.

Do đó, để $\frac{\sqrt{x}+1}{2(\sqrt{x}-1)}<0$ thì:

$2(\sqrt{x}-1)<0$

$\sqrt{x}-1<0$

$\sqrt{x}<1$

$x<1$

Kết hợp với điều kiện $x\ge 0, x\ne 1$, ta được $0\le x<1$.

Vậy các giá trị của x cần tìm là $0\le x<1$.

2)

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2-3x-6=0$. Không giải phương trình, hãy tìm số nguyên k nhỏ nhất thỏa mãn $2x_1^2-x_1x_2^2+7k\ge 0$.

Cách giải:

Phương trình $x^2-3x-6=0$ có $a=1, c=-6$.

Vì $ac=1\cdot(-6)=-6<0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

Theo hệ thức Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{-b}{a}=3 \\ x_1x_2=\frac{c}{a}=-6 \end{cases}$

Xét bất đẳng thức:

$2x_1^2-x_1x_2^2+7k\ge 0$

Có $2x_1^2-x_1x_2^2=2(3x_1+6)-x_1x_2^2=6x_1+12-x_1x_2^2=x_1(6-x_2^2)+12$

Vì x_2 là nghiệm nên $x_2^2=3x_2+6$. Thay vào:

$x_1(6-(3x_2+6))+12=x_1(-3x_2)+12=-3(x_1x_2)+12$

Theo hệ thức Vi-ét: $x_1x_2=\frac{c}{a}=-6$. Vậy:

$-3(-6)+12=18+12=30$

Thay giá trị vừa tính được vào bất phương trình ban đầu:

$30+7k\ge 0$

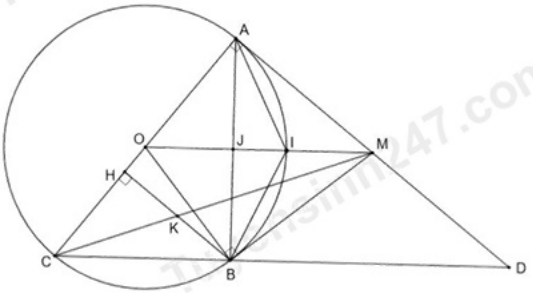
$7k\ge -30$

$k\ge -\frac{30}{7}\approx -4,28$

Số nguyên k nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện này là $k=-4$.

Câu 3: (1,5 điểm)		**Theo kế hoạch, một đội xe thực hiện nhiệm vụ chở 120 tấn lương thực đến vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong một số ngày quy định, mỗi ngày đội xe chở số tấn lương thực như nhau. Vì tính chất khẩn cấp nên đội xe đã được tăng cường thêm phương tiện vận chuyển. Do đó, mỗi ngày đội xe chở thêm được 10 tấn lương thực so với kế hoạch. Nhờ vậy, đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở bao nhiêu tấn lương thực?** **Cách giải:** Gọi số tấn lương thực mỗi ngày đội xe phải chở theo kế hoạch là x (tấn, $x>0$) Số tấn lương thực mỗi ngày đội xe chở được theo thực tế là $x+10$ (tấn) Số ngày đội xe hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch là $\frac{120}{x}$ (ngày) Số ngày đội xe hoàn thành nhiệm vụ thực tế là $\frac{120}{x+10}$ (ngày) Vì đội xe hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch nên ta có phương trình: $\frac{120}{x}-\frac{120}{x+10}=2$ $120(x+10)-120x=2x(x+10)$ $120x+1200-120x=2x^2+20x$ $2x^2+20x-1200=0$ Giải phương trình ta được: $x=20$ (thoả mãn); $x=-30$ (không thoả mãn) Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở 20 tấn lương thực.
Câu 4: (2,0 điểm)	1)	**Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón có chiều cao $h=12$ cm và bán kính đáy $r=5$ cm.** **Cách giải:** Độ dài đường sinh của hình nón là: $l=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13$ (cm). Thể tích của hình nón là: $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\cdot 5^2\cdot 12=100\pi$ (cm^3). Diện tích xung quanh của hình nón là: $S_{xq}=\pi rl=\pi\cdot 5\cdot 13=65\pi$ (cm^2). Vậy hình nón có thể tích là 100π cm^3 và diện tích xung quanh là 65π cm^2.

	2)	**Xét phép thử "Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27".** **a) Viết không gian mẫu của phép thử đó.** **Cách giải:** Phép thử là chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27. Không gian mẫu của phép thử là: $\Omega = \{11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26\}$. Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 26-11+1=16$. **b) Tính xác suất của biến cố A: "Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố"** **Cách giải:** Biến cố A: "Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố". Trong các số từ 11 đến 26, các số nguyên tố bao gồm: 11, 13, 17, 19, 23. Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là $A = \{11;13;17;19;23\}$. Số phần tử của tập hợp A là $n(A) = 5$. Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{16}$. Vậy xác suất của biến cố A là $\frac{5}{16}$.

	2)	**Xét phép thử "Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27".** **a) Viết không gian mẫu của phép thử đó.** **Cách giải:** Phép thử là chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27. Không gian mẫu của phép thử là: $\Omega = \{11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26\}$. Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 26-11+1 = 16$. **b) Tính xác suất của biến cố A: "Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố"** **Cách giải:** Biến cố A: "Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố". Trong các số từ 11 đến 26, các số nguyên tố bao gồm: 11, 13, 17, 19, 23. Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là $A = \{11;13;17;19;23\}$. Số phần tử của tập hợp A là $n(A) = 5$. Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{16}$. Vậy xác suất của biến cố A là $\dfrac{5}{16}$.
Câu 5: (3,0 điểm)		**Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn $(O;R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn $(O;R)$ (A, B là các tiếp điểm).** 
	1)	**Chứng minh tứ giác AOBM nội tiếp.** **Cách giải:** Vì MA, MB là tiếp tuyến của (O) nên $\angle OAM = \angle OBM = 90^\circ$ Khi đó ΔOAM vuông tại A nên O, A, M cùng thuộc đường tròn đường kính OM

		Tương tự ΔOMB vuông tại B nên O, M, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM Vậy O, A, M, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM hay OAMB nội tiếp đường tròn.
	2)	**Kẻ đường kính AC của đường tròn $(O;R)$, kẻ BH vuông góc với AC tại H. Gọi K là giao điểm của MC và BH, D là giao điểm của hai đường thẳng BC và AM. Chứng minh tam giác MBD cân tại M và K là trung điểm của BH.** **Cách giải:** +) Chứng minh tam giác MBD cân tại M: Vì AC là đường kính nên $\angle ABC = 90^\circ \Rightarrow AB \perp BC$ Lại có $MA = MB$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) và $OA = OB = R$ $\Rightarrow OM$ là trung trực của AB hay $OM \perp AB$ $\Rightarrow OM \parallel BC$ hay $OM \parallel BD$ Khi đó $\angle BDM = \angle OMA$ (2 góc đồng vị) và $\angle DBM = \angle BMO$ (2 góc so le trong) Mà $\angle OMA = \angle BMO$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) $\Rightarrow \angle BDM = \angle DBM$ $\Rightarrow \Delta MBD$ cân tại M. +) Chứng minh K là trung điểm BH: Ta có $BH \perp AC$ và $AM \perp AC$ nên $BH \parallel AM$ Khi đó $\frac{HK}{AM} = \frac{CK}{CM}$ (định lý Thales) Tương tự $BK \parallel MD$ nên $\frac{BK}{MD} = \frac{CK}{CM} \Rightarrow \frac{HK}{AM} = \frac{BK}{MD}$ Mà $MD = MA = MB$ nên $HK = BK$ Vậy K là trung điểm của BH.
	3)	**Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB. Tính độ dài đoạn thẳng BH theo r và R.** **Cách giải:** Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng OM với (O) J là giao điểm của OM và AB Ta có ΔOAI cân tại O nên $\angle OAI = \angle OIA = \frac{180^\circ - \angle AOI}{2}$

$\Rightarrow \angle OAI = 90^\circ - \dfrac{\angle IOA}{2} = 90^\circ - \angle IBA$

$\Rightarrow \angle IAM = 90^\circ - \angle OAI = 90^\circ - (90^\circ - \angle IBA) = \angle IBA$

Mà $\angle IBA = \angle IAB$ (ΔIAB cân tại I; I thuộc trung trực của AB)

$\Rightarrow \angle IAB = \angle IAM$ hay IA là phân giác của $\angle BAM$

Mà MJ là phân giác của $\angle BMA \Rightarrow I$ là tâm đường tròn nội tiếp ΔMAB

Lại có $IJ \perp AB \Rightarrow IJ$ là bán kính của đường tròn nội tiếp ΔMAB

$\Rightarrow IJ = r$

Ta có $IJ = r \Rightarrow OJ = OI - IJ = R - r$

$\Rightarrow BJ^2 = OB^2 - OJ^2 = R^2 - (R-r)^2 = -r^2 + 2Rr$

$\Rightarrow BJ = \sqrt{2Rr - r^2} \Rightarrow AB = 2\sqrt{2Rr - r^2}$

Ta có O là trung điểm AC; J là trung điểm AB

$\Rightarrow OJ$ là đường trung bình ΔABC

$\Rightarrow OJ = \dfrac{1}{2} BC \Rightarrow BC = 2OJ = 2(R-r)$

Xét ΔABC có $S_{\Delta ABC} = \dfrac{1}{2} BH \cdot AC = \dfrac{1}{2} AB \cdot BC$

$\Rightarrow BH \cdot AC = AB \cdot BC \Rightarrow$

$\Rightarrow BH = \dfrac{AB \cdot BC}{AC} = \dfrac{2\sqrt{2Rr - r^2} \cdot 2(R-r)}{2R} = \dfrac{2(R-r)\sqrt{2Rr - r^2}}{R}$

—HẾT—